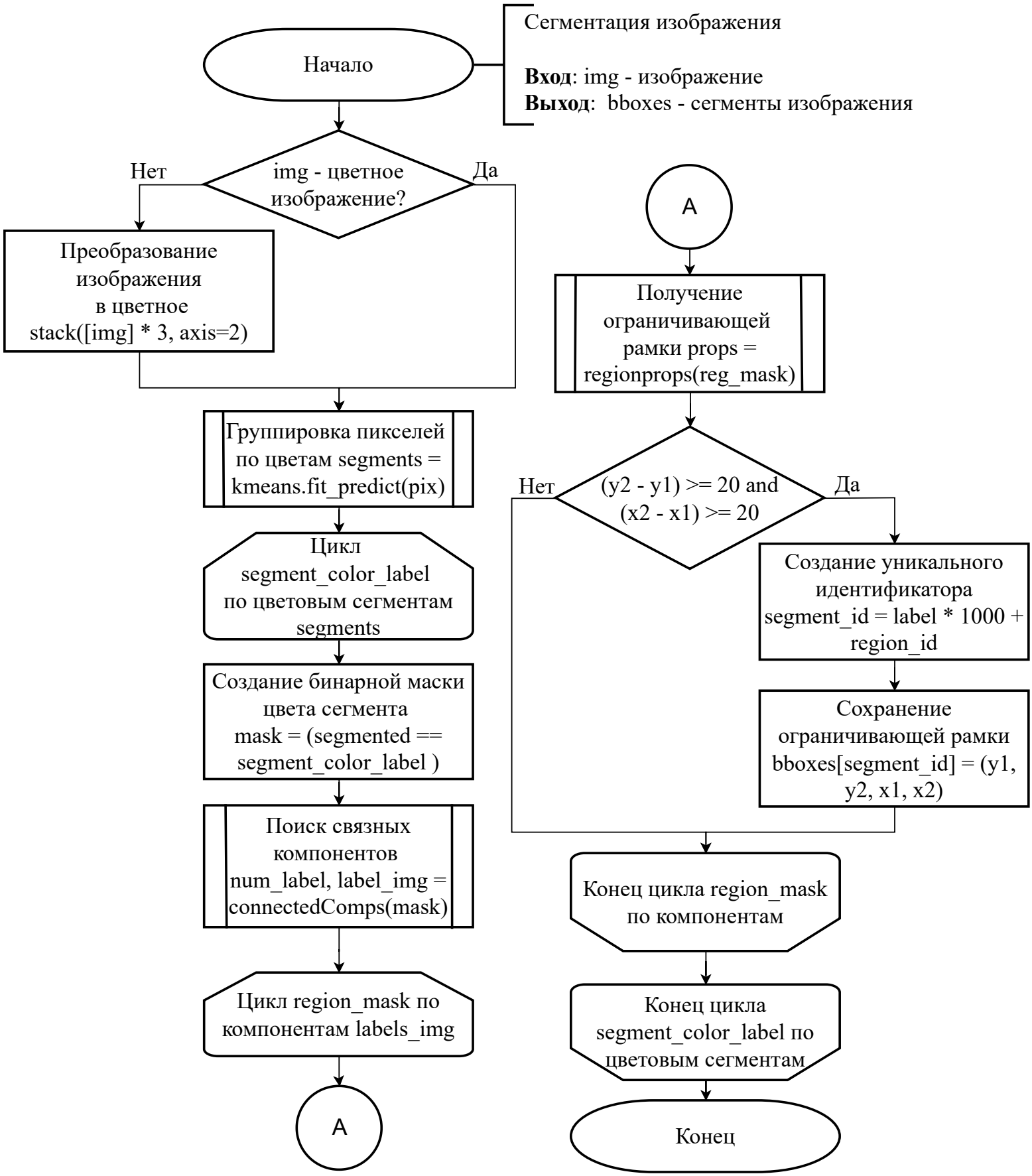

Сегментация изображения
Начало
Вход: img - изображение
Выход: bboxes - сегменты изображения
img - цветное изображение?
Нет
Да
Преобразование изображения в цветное stack([img] * 3, axis=2)
Группировка пикселей по цветам segments = kmeans.fit_predict(pix)
Цикл segment_color_label по цветовым сегментам segments
Создание бинарной маски цвета сегмента mask = (segmented == segment_color_label)
Поиск связных компонентов num_label, label_img = connectedComps(mask)
Цикл region_mask по компонентам labels_img
A
A
Получение ограничивающей рамки props = regionprops(reg_mask)
(y2 - y1) >= 20 and (x2 - x1) >= 20
Нет
Да
Создание уникального идентификатора segment_id = label * 1000 + region_id
Сохранение ограничивающей рамки bboxes[segment_id] = (y1, y2, x1, x2)
Конец цикла region_mask по компонентам
Конец цикла segment_color_label по цветовым сегментам
Конец